

기술을 선택할 때 운영 환경까지 신경 쓰는 개발자

이세현

Fullstack Developer

CONTACT

Mobile	010-5041-2310
E-mail	leeseh0806@gmail.com
GitHub	https://github.com/lee0806
Velog	https://velog.io/@ummm



SUMMARY

Spring Boot 기반 인증·정산 API 설계부터 React UI 개발, Judge0 격리 배포와 CI/CD 구축까지 경험한 풀스택 개발자입니다. 비용·보안·운영을 함께 고려해 기술을 선택하고, 구현한 기능이 서비스되는 환경까지 신경 씁니다.

VALUES

기술 선택에는 **근거**가 있어야 한다고 생각합니다.

어떤 기술을 쓸지 정할 때 비용 구조와 보안을 함께 봅니다. 사용량이 없어도 월 18,000원이 청구되는 특화 OCR API 대신 멀티모달 모델을 연동해 건당 0.8원의 종량제로 바꿨고, 코드 채점은 Judge0를 직접 셀프 호스팅하되 사용자 코드가 실행되는 서버라 서비스 서버와 분리해 배포했습니다. 대안과 장단점은 팀에 공유한 뒤 함께 결정했습니다.

서비스가 동작하는 **환경**까지 신경 씁니다.

API를 구현하는 것과 그 API가 안정적으로 서비스되는 것은 다른 문제라고 생각합니다. Docker와 Jenkins로 푸시 이후 배포까지 자동화하고, 운영 환경에서는 스키마를 검증만 하도록 하고 로그 수준을 낮추는 등 개발과 운영 설정을 분리했습니다.

SKILLS

Backend	Java, Spring Boot - REST API 설계·인증 구조·실시간 알림 구현
Frontend	React, JavaScript, TypeScript - 컴포넌트 설계 및 REST API 연동
Database	PostgreSQL, Redis - 데이터 모델링·TTL 캐시·Pub/Sub
DevOps / Infra	Docker, Jenkins, Nginx - 환경 분리·격리 배포·CI/CD 구축
Libraries & Tools	Spring Security, Spring Data JPA, OAuth 2.0, SSE, React Query Git & GitHub Notion, Postman, Figma, Linear Claude Code, Codex - 코드 구조 분석·리팩토링 제안 검증 후 반영

PROJECT 01

[구름 x 인프런] 자바 스프링 & 리액트 풀스택 개발자 성장 과정

CodeRun - 실시간 코드 실행 • 채점 및 라인 단위 피드백을 제공하는 웹 기반 IDE

설명	학습자가 브라우저에서 코드를 작성 • 실행하고, 강사가 제출된 코드에 라인 단위로 피드백을 남길 수 있는 교육용 IDE 서비스입니다.
GitHub	https://github.com/deepdive-01/goorm-ide-back
기간	2026.05.19 ~ 2026.06.05
기술	Java 21, Spring Boot 3.3, PostgreSQL, Redis, JPA, Spring Security, JWT, Judge0, AWS EC2 • S3, Docker, Jenkins, Nginx
프로젝트 인원	6명 - BE 3, FE 3
프로젝트 담당	BE • Infra • 팀장 (기여도 40%) - 인증 • 채점 서버 • 배포 파이프라인 담당
프로젝트 기여	채점 서버 셀프 호스팅 및 격리 배포

문제 상황
외부 채점 API는 비용이 증가하고 언어 • 리소스 제한을 서비스 요구에 맞게 제어하기 어려웠음. 사용자 코드 실행 환경도 직접 통제해야 했음.

해결 방안
Judge0를 컨테이너로 셀프 호스팅하고 서비스 서버와 별도 인스턴스에 격리했음. 서버 주소는 환경 변수로 분리했음.

결과
4개 언어 채점 환경을 구축하고 사용자 코드 실행을 격리했으며, 환경 변수만으로 채점 서버를 이전할 수 있게 했음.

소셜 로그인과 자체 회원가입을 통합한 **인증 구조 설계 및 구현**

문제 상황
소셜 • 자체 가입을 따로 구현하면 사용자 식별과 인증 로직이 분리되고, 소셜 계정의 필수 정보가 누락될 수 있었음.

해결 방안
사용자와 소셜 연동 정보를 분리하고 식별 기준을 통합했음. 신규 소셜 사용자는 추가 정보 등록, 자체 가입은 이메일 인증을 거치게 했음.

결과
로그인 수단과 무관한 인증 • 인가 구조를 만들고, 새 로그인 방식 추가 시 연동 정보만 확장하도록 변경 범위를 줄였음.

자체 서버 **CI/CD 파이프라인 구축**

문제 상황
수동 배포로 시간이 들고 작업자에 따라 결과가 달라졌음.

해결 방안
Docker 기반 Jenkins • Nginx와 GitHub Push를 연동해 빌드 • 컨테이너 교체를 자동화했음. CI에서 검증된 코드만 CD로 전달하고 중복 테스트를 제거해 메모리 점유를 낮쳤음.

결과
푸시만으로 개발 서버에 반영되는 일관된 배포 절차를 구축했음.

PROJECT 02

[구름 x 인프런] 자바 스프링 & 리액트 풀스택 개발자 성장 과정

MOG - 멀티모달 AI 영수증 인식과 이동시간 기반 중간지점 추천 모임 관리 플랫폼

설명	약속 날짜 조율부터 중간지점 추천, 영수증 기반 정산, 모임 기록 요약까지 모임의 전 과정을 하나의 서비스로 제공하는 플랫폼입니다.
GitHub	https://github.com/goorm-mog/mog-backend
기간	2026.06.01 ~ 2026.07.06
기술	Java 21, Spring Boot 3.5, PostgreSQL(RDS), Redis, Spring Security, JWT, OAuth 2.0, SSE, Gemini API, Kakao Mobility API, S3, Docker Compose, Cloudflare DDNS
프로젝트 인원	6명 - BE 3, FE 3
프로젝트 담당	BE·Infra·팀장 (기여도 40%) - 정산·알림·모임 기록·배포 환경 담당
프로젝트 기여	비용 구조를 고려한 영수증 인식 기술 선정

문제 상황
고정요금 OCR은 월 18,000원이 발생했고, 멀티모달 모델은 응답 형식이 일정하지 않아 필드 누락과 토큰 낭비가 발생했음.

해결 방안
Gemini API를 선택하고 미인식 값은 null, 응답은 고정 JSON만 반환하도록 프롬프트를 설계하고 응답 검증 로직을 구현했음.

결과
비용을 건당 약 0.8원으로 전환하고, 누락 필드와 응답 형식을 일관되게 처리했음.

민감정보 보호를 위한 계좌번호 암호화

문제 상황
정산 계좌번호를 평문으로 저장하면 DB 노출 시 민감정보가 그대로 유출될 수 있었음.

해결 방안
AES-256-GCM으로 암호화하고 레코드마다 새 IV를 생성했음. 암호화 키는 환경 변수로 주입해 코드와 분리했음.

결과
DB에는 암호문과 IV만 저장해 데이터 조회만으로 계좌번호 원문을 확인할 수 없게 했음.

단방향 알림 특성에 맞춘 SSE 구조 설계

문제 상황
일정 투표·방 단계 변경·정산 요청 등 서버 알림이 필요했음. 단방향 통신에 WebSocket은 과하고 폴링은 불필요한 요청이 반복됐음.

해결 방안
알림을 SSE로 통합하고 서버 확장을 고려해 Redis Pub/Sub 기반 발행·구독 구조를 구현했음.

결과
양방향 연결이나 반복 요청 없이 여러 알림을 서버 이벤트로 전달하는 구조를 마련했음.

PROJECT 03

K-디지털 챌린지: NET 챌린지 캠프 시즌 12

HELIOS - CCTV 영상 데이터를 이용한 실시간 도로 노후화 탐지 시스템

설명	AI 기반 실시간 도로 파손 탐지 시스템으로 CCTV 영상 데이터를 분석해 파손 위험도를 평가하고 효율적인 유지 보수 체계를 지원하는 서비스입니다.
GitHub	https://github.com/Helios-CCTV/Helios-web
기간	2025.07 ~ 2025.11 (5개월)
기술	React, TypeScript, Tailwind CSS, Zustand, React Query, Axios, Python, Ultralytics YOLOv8, OpenCV
프로젝트 인원	2명 - FE·AI 1, BE·DevOps 1
프로젝트 담당	FE·AI·팀장 - 프론트엔드·AI 개발 담당
프로젝트 기여	React Query 기반 서버 상태 관리 및 중복 refetch 개선 문제 상황 컴포넌트 마운트마다 동일 데이터를 재요청했고, 로딩·오류·성공 상태도 일관되게 관리하기 어려웠음. 해결 방안 React Query와 staleTime으로 중복 refetch를 제한하고 요청 상태별 UI를 분기했음. 결과 불필요한 API 요청을 줄이고 서버 상태 관리 패턴을 일관되게 적용했음. 뷰포트 기반 렌더링 개선으로 지도 성능 최적화 문제 상황 전국 마커를 한 번에 렌더링해 초기 로딩에 약 2,300ms가 걸렸음. 해결 방안 BE에 뷰포트 좌표 범위 조회 API를 요청하고 연동 규격을 함께 조율했음. 프론트에서는 줌 레벨 8 미만 조회를 제한했음. 결과 초기 렌더링을 2,300ms에서 340ms로 85% 단축하고 지도 이동 시 끊김을 줄였음. YOLOv8 기반 도로 파손 탐지 모델 개발 문제 상황 원본 CCTV 이미지에는 비도로 영역이 포함되고 파손 유형별 데이터가 불균형해 학습에 바로 사용하기 어려웠음. 해결 방안 77,307장 중 약 5,500장을 전처리·13종 라벨링하여 YOLOv8n을 학습했음. 탐지 결과는 멀티모달 AI로 2차 검증했음. 결과 mAP@0.5를 58.8%→92%로 높였고, 탐지 결과 100장 수동 검수에서 2차 검증 결과의 90% 이상이 실제 파손 데이터와 일치했음.

OTHERS

프로젝트	CodeRun - 실시간 코드 실행 • 채점 및 라인 단위 피드백을 제공하는 웹 기반 IDE MOG - 멀티모달 AI 영수증 인식과 이동시간 기반 중간지점 추천 모임 관리 플랫폼 HELIOS - CCTV 영상 데이터를 이용한 실시간 도로 노후화 탐지 시스템
직무 교육	[구름 x 인프런] 자바 스프링 & 리액트 풀스택 개발자 성장 과정 2025.12.19 ~ 2026.07.13
학력	경기대학교 졸업예정 (3.65/4.5) 토목공학과 전공, 컴퓨터공학과 복수전공 2020 ~ 2026
자격증	SQLD (SQL Developer) 2026.03.27
수상 경력	2025 산학협력 캡스톤 디자인 경진대회: 심화캡스톤 디자인 동상 2025 산학협력 캡스톤 디자인 경진대회: 기초캡스톤 디자인 은상 한국정보기술학회 우수논문상 K-디지털 챌린지: NET 챌린지 캠프 시즌 12 국가보안기술연구소 소장상 [구름 x 인프런] 자바 스프링 & 리액트 풀스택 개발자 성장 과정 우수 수료생